

PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation

Kamera-Aufnahme, direkter Video-Button, Galerie-Zeitstempel und Downloadkorrektur

Dokumentart	Projektdokumentation / Fehlerkorrektur
Projekt	PotensicProxy_TAF
Datum	2026-10-02
Version	v1.1
Status	Software umgesetzt - reale Geräteabnahme erforderlich
Verantwortlich	OpenAI / ChatGPT im Auftrag des Projektbenutzers
Ausgangsbasis	Umsetzung Kamera/Galerie/Medientransfer v1.0 + Nutzerbeobachtung am realen Gerät
Ablageort	DOCUMENTATION/ im Projektpaket

1. Anlass und beobachtete Fehler

Nach der vorherigen Kamera-/Galerie-Umsetzung wurde am realen System bestätigt, dass die Drohnen-Galerie vorhandene Bilder inzwischen anzeigen kann. Drei Punkte blieben jedoch offen: Der Foto-Button erzeugte weiterhin kein neues Foto, ein gestarteter Datei-Download blieb bei 0 %, und in der Drohnen-Galerie fehlte eine Zeitangabe. Zusätzlich sollte die Kamera-Bedienung statt „Aufnahme umschalten“ einen direkt verständlichen Video-Button erhalten.

Diese Fassung untersucht gezielt die seit der letzten Auslieferung geänderten Kamera- und Downloadpfade. Bereits funktionierende Galerie-Listenlogik und Recognition-Trennung werden nicht grundlos umgebaut.

2. Fehleranalyse

2.1 Foto-Button

Im gelieferten Stand war der Cockpit-Foto-Button nach der letzten Änderung auf den USB-Kamerapfad Function 0x0020 / Command 0x01 umgestellt worden. Im selben Projekt existiert jedoch bereits der zuvor erfasste ATOM-Kamerapfad Function 0x1200 mit Command 0x51 für Foto und Command 0x50 für Video. Da die reale Gerätebeobachtung zeigt, dass 0x0020/0x01 keine Datei erzeugt, wurde die Capture-Aktion wieder auf den vorhandenen 0x1200-Pfad zurückgeführt. Galerie, Einstellungen und Medientransfer verbleiben auf 0x0020.

- Foto: FE 0x15 -> FF FD -> Function 0x1200 -> Command 0x51.
- Video Start/Stop: FE 0x15 -> FF FD -> Function 0x1200 -> Command 0x50.
- Falls die Kamera noch im Galerie-/Playback-Modus ist, wird zuerst 0x22 gesendet; nach 250 ms folgt die Aufnahmeaktion. Dadurch konkurriert die Aufnahme nicht mit einem noch aktiven Galerie-Modus.

2.2 Download blieb bei 0 %

Der bisherige 0x1B-Parser erwartete nur eine sehr enge Antwortstruktur: Flag, 64-Bit-Offset und anschließend eine 16-Bit-Längenangabe an festen Offsets. Gleichzeitig baut der Request selbst die Länge als 64-Bit-Wert. Dadurch konnten gültige Downloadblöcke verworfen werden. Außerdem wurde ein Folgeblock nur bei einem bestimmten Flagwert angefordert; bei abweichendem Firmware-Flag konnte der Transfer nach dem Start stehen bleiben.

- Der Parser akzeptiert nun sowohl 64-Bit- als auch 16-Bit-Längenfelder und erkennt zusätzlich das bereits bekannte Endblock-Layout mit 32-Byte-Integritätsbereich.
- Die Antwort wird ab dem command-spezifischen Body ausgewertet; cmd/status und Checksumme werden nicht mehr versehentlich in die Blockoffsets eingerechnet.
- Die Blockgröße wurde auf 32 KiB begrenzt, um Längen-/Transportgrenzen robuster zu behandeln.
- Nach jedem erfolgreichen Block wird unabhängig vom Zwischenflag der nächste Block angefordert, solange das Dateiende bzw. die gemeldete Gesamtgröße nicht erreicht ist.
- Downloadfortschritt wird mit einer Nachkommastelle berechnet. Kleine erste Blöcke erscheinen damit nicht mehr fälschlich als 0 %.

- Für jeden Block gelten 3 s Timeout und maximal drei Wiederholungen. Danach wird ein sichtbarer Fehler erzeugt statt eines endlosen 0-%-Zustands.
- Doppelt empfangene Retry-Blöcke werden erkannt und verworfen, sofern sie vollständig vor dem bereits bestätigten Offset liegen.

2.3 Zeitstempel in der Drohnen-Galerie

Die vorhandene Dateiliste 0x19 liefert im derzeit ausgewerteten Pfad primär Dateinamen, nicht verlässlich einen separaten Aufnahmezeitstempel. Deshalb wird kein unbekanntes Metadatenfeld erfunden. Die UI extrahiert stattdessen nur dann einen Zeitstempel, wenn der Dateiname ein erkennbares Datum/Uhrzeit-Muster enthält, z. B. YYYYMMDD_HHMMSS oder eine getrennte Variante. Ist kein Zeitwert im Dateinamen vorhanden, zeigt die UI dies ausdrücklich an.

3. Bedienoberfläche

Im Bereich „Kamera & Video“ bleiben zwei direkte Hauptaktionen: „Foto“ und „Video Start/Stop“. Der technische Record-Toggle bleibt intern bestehen, die Beschriftung beschreibt aber unmittelbar die Funktion. Die Galerie zeigt unter Dateityp und Dateiname zusätzlich den erkannten Zeitstempel bzw. den Hinweis, dass der Dateiname keinen Zeitstempel enthält.

4. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
webui/src/services/DroneControlService.ts	Foto/Video auf 0x1200/0x51 bzw. 0x50 zurückgeführt; Galerie vor Capture verlassen.
app/src/main/java/com/potensic/proxy/DroneProtocol.kt	HTTP-Backend-Foto/Video ebenfalls auf denselben 0x1200-Capturepfad geführt.
webui/src/services/CameraMediaService.ts	0x1B-Blockparser erweitert; 32-KiB-Chunks; Timeout/Retry; Fortschrittsberechnung; Folgeblocklogik.
webui/src/stores/useCameraStore.ts	Optional, ausschließlich aus dem Dateinamen abgeleiteter Galerie-Zeitstempel.
webui/src/components/gallery/GalleryView.vue	Zeitstempelanzeige in normalen Kameraeinträgen.
webui/src/i18n/index.ts	Direkte Beschriftung „Video Start/Stop“ / „Video Start/Stop“.
README.md	Capturepfad und Trennung zu Galerie/Medientransfer aktualisiert.
PROTOCOL.md	0x1200 für Capture und 0x0020 für Settings/Galerie klar getrennt dokumentiert.

5. Protokollstand

Funktion	FE	Header	Function	Command	Status
Foto	0x15	FF FD	0x1200	0x51	für Capture verwendet
Video Start/Stop	0x15	FF FD	0x1200	0x50	für Capture verwendet
Galerie verlassen	0x15	FF FD	0x0020	0x22	vor Capture bei aktivem Galerie-Modus
Dateiliste	0x15 / 0x05	FF FD / FF FE	0x0020	0x18 / 0x19	bereits funktionierend
Dateidetails	0x15 / 0x05	FF FD / FF FE	0x0020	0x1A	liefert Gesamtgröße für Download
Dateidownload	0x15 / 0x05	FF FD / FF FE	0x0020	0x1B	robuster Blockparser + Retry

6. Prüfungen

Prüfung	Ergebnis
TypeScript/Vue: vue-tsc --noEmit	BESTANDEN, keine Typfehler.
Vite Produktionsbuild	Nicht ausführbar: im gelieferten node_modules fehlt

	@rollup/rollup-linux-x64-gnu.
Realer Foto-Test	Offen - muss auf ATOM-System bestätigen, dass 0x1200/0x51 neue SD-Datei erzeugt.
Realer Video-Test	Offen - 0x1200/0x50 Start/Stopp und abgeschlossene MP4 am Gerät prüfen.
Realer Download-Test	Offen - insbesondere tatsächliches 0x1B-Blocklayout, Fortschritt >0 % und vollständige Android-Datei prüfen.
Galerie-Zeitstempel	Softwareseitig implementiert; nur vorhanden, wenn aus Dateiname eindeutig ableitbar.

Wichtig: Ohne angeschlossene reale Drohne kann die bytgenaue Reaktion der Firmware nicht abschließend bestätigt werden. Die Änderungen beseitigen jedoch die im Paket erkennbaren Ursachen für den fehlerhaften Capture-Pfad und den dauerhaft bei 0 % stehenden Download und liefern bei Abweichungen nun Timeout-/Blockdiagnose statt eines stillen Hängers.

7. Empfohlene Geräteabnahme

- Galerie schließen bzw. geöffnet lassen und anschließend „Foto“ drücken; in beiden Fällen muss nach Refresh genau eine neue JPG-Datei erscheinen.
- „Video Start/Stopp“ einmal zum Start und erneut zum Stop drücken; nach Abschluss muss eine neue MP4-Datei erscheinen.
- Eine JPG-Datei herunterladen; Fortschritt muss innerhalb weniger Sekunden über 0 % steigen und schließlich 100 % erreichen.
- Eine MP4-Datei herunterladen; Timeout/Retry-Logs beobachten und lokale Wiedergabe prüfen.
- Bei einem Downloadfehler die Logzeile „Camera download frame not decoded“ bzw. Timeout-/Offsetmeldung zusammen mit dem zugehörigen FE-0x05-Frame sichern; damit kann ein firmwareabhängiges Layout ohne Raten nachgezogen werden.

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v1.0	2026-10-02	Vorgänger	Kamera/Galerie/ Medientransfer- Grundumsetzung.
v1.1	2026-10-02	Software umgesetzt / Geräteabnahme offen	Capture auf 0x1200 zurückgeführt, Galerie vor Capture verlassen, direkter Video-Button, Galerie- Zeitstempel, 0x1B-Parser/Retry/Fortschritt korrigiert.